概率论与数理统计笔记

概率论 $\Longleftrightarrow$ 数理统计

第一章　概率论

一、Колмогоров 公理化概率论

（一）样本空间 Ω

（二）事件域 $\mathcal{F}$

（三）概率 P

二、常见概型

（一）古典概型

（二）几何概型

三、随机变量 X

随机变量是定义在样本空间上的函数 $X(\omega),\omega\in\Omega$，将事件映射为实数。

随机变量包括离散型随机变量、连续型随机变量等。

1. 概率分布函数 $F(x)$

概念	一元随机变量 X	多元随机变量 $\boldsymbol{X}$
概率分布函数	$F(x)$	$F(\boldsymbol{x})$
单调性	非严格单调增加	对 x,y 分别非严格单调增加
有界性	$F(x)\in[0,1]$	$F(\boldsymbol{x})\in[0,1]$
非负性	可由单调性给出	$\Delta_{a_n}^{b_n}\cdots\Delta_{a_1}^{b_1}F(\boldsymbol{x})\geq 0$
正则性	$F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$	$F(-\infty,\cdots,-\infty)=0,F(+\infty,\cdots,+\infty)=1$

此外，概率分布函数是右连续的。

【注意】

二元随机变量的联合分布函数 $F(x,y)$ 还满足

$$F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$$

但

$$F(x,+\infty)=F_X(x),F(+\infty,y)=F_Y(y)$$

故

$$F(x,+\infty)\neq 0\text{ 且 }F(+\infty,y)\neq 0$$

2. 分布律

3. 概率密度函数 $f(x)$

概念	一元随机变量 X	多元随机变量 $\boldsymbol{X}$
概率密度函数	$f(x)$	$f(\boldsymbol{x})$
非负性	$f(x)\geq 0$	$f(\boldsymbol{x})\geq 0$
正则性	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$	$\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$
？	可直接给出	$f(\boldsymbol{x})=\partial_{x_1,x_2\cdots,x_n}F(\boldsymbol{x})$

独立性

4. 联合分布与边缘分布

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y$$

5. 条件分布

（一）随机变量函数

一般随机变量函数

1. 和函数 $Z=X+Y$ 的分布

$$f(z)=f(x)*f(y)$$

故有

$$f(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)f(z-x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty} f(z-y)f(y)\,\mathrm{d}y$$

二项分布、Poisson 分布、正态分布、Γ 分布等分布均具有可加性，即：

$$b(n_1,p)+b(n_2,p)=b(n_1+n_2,p)$$

$$\pi(\lambda_1)+\pi(\lambda_2)=\pi(\lambda_1+\lambda_2)$$

$$N(\mu_1,\sigma_1^2)+N(\mu_2,\sigma_2^2)=N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

正态分布线性组合

正态函数线性组合仍然是正态分布，满足

$$C_0+\sum_{i=1}^{n}C_iN_i(\mu_i,\sigma_i^2)\sim N\left(C_0+\sum_{i=1}^{n}C_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}C_i^2\sigma_i^2\right)$$

2. $M=\max\{X,Y\}$

$$F_M(x)=\prod_{i=1}^{n}F_i(x)$$

特殊地，当 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且同分布时，有

$$F_M(x) = [F_X(x)]^n$$

3. $N = \min\{X, Y\}$

$$1 - F_N(x) = \prod_{i=1}^{n}[1 - F_i(x)]$$

特殊地，当 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且同分布时，有

$$1 - F_N(x) = [1 - F_X(x)]^n$$

χ^2 分布

形如 $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$, $X_i \sim N(0, 1)$ 的分布称为 χ^2 分布，记为 $Y \sim \chi^2(n)$。

四、常见分布

（一）离散型分布

名称 数学表示式	分布律	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
两点分布 $b(1,p)$	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$
二项分布 $b(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Poisson 分布 $\pi(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
Pascal 分布 $\mathrm{NB}(r,p)$	$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$	$\dfrac{r}{p}$	$\dfrac{r(1-p)}{p^2}$
超几何分布 $H(N,M,n)$	$P(X=k)=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\dfrac{nM}{N}$	$\dfrac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$

（二）连续型分布

名称	概率密度函数 $f(x)$	累积概率函数 $F(x)$	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\dfrac{1}{b-a},\ x\in[a,b]$	$F(x)=\dfrac{x-a}{b-a}$	$E(X)=\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x},\ x>0$	$F(x)=1-\mathrm{e}^{-\lambda x}$	$E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$F(x)=P(X\le x)$	$E(X)=\mu$	σ^2
标准正态 $N(0,1)$	$\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$	$\Phi(x)=P(X\le x)$	$E(X)=0$	$D(X)=1$

Gauss 积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

对于一般函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-ax^2+bx+c}$，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax^2+bx+c}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}+c}$$

（三）联合分布

名称	概率密度函数 $f(\boldsymbol{x})$	期望 $E(\boldsymbol{X})$	协方差矩阵 $D(\boldsymbol{X})$
2 维均匀分布 U_G			
n **维正态分布** $N_n(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$	$f(\boldsymbol{x})=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\lvert\boldsymbol{\Sigma}\rvert^{-\frac{1}{2}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\right]$	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\Sigma}$
n **维标准正态** $N_n(\boldsymbol{0},\boldsymbol{I}_n)$	$\varphi(\boldsymbol{x})=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}\right)$	$\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{I}_n$

其中 $\boldsymbol{\mu}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{\Sigma}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为正定矩阵。

第二章　概率统计

一、频率